工程操作手册 · SOP

RC-CAR-V1.0

从元器件建库、原理图、PCB 到打样装车的完整流程

适用工具：OrCAD X Capture · Padstack Editor · OrCAD/Allegro PCB Editor

项目基线： P1 采用模块载板：ESP32-C3 SuperMini 与 TB6612FNG 模块插接；车辆板优先，遥控器板随后；第二驱动和前轮电机接口保留但首版可不装。

安全边界： MG995 和电机主电流不得经过 ESP32 或细杜邦线；USB 5V 不得与外部 5V 硬并联；任何未冻结的连接器、保护器件和安装孔都不得直接投板。

版本：1.0 | 日期：2026-09-21 | 状态：项目执行基线

如何使用本手册

本手册不是一次性阅读材料，而是后续逐阶段实施的项目主线。每完成一个阶段，就保存对应的 Cadence 工程文件、检查记录和版本快照；只有满足该阶段“放行条件”后，才进入下一阶段。

菜单差异说明： OrCAD X 24.1/25.1、传统 OrCAD PCB Editor 以及 Allegro PCB Editor 的菜单名称可能略有不同。本文同时给出核心对象和常见入口；如果界面文字不同，应优先按“对象/目的”查找，不要仅机械匹配菜单。

角色	主要任务	本项目负责人
电气设计	冻结电路、引脚、网络和保护方案；完成 ERC	用户/设计者
库管理员	制作并验证符号、Padstack 和 PCB 封装	用户/设计者
PCB 设计	约束、布局、布线、DRC、生产输出	用户/设计者
装配测试	来料检查、焊接、上电、固件和整车验收	用户/设计者

全过程路线图

阶段	名称	关键产物	禁止越过的门槛
0-2	准备与规格冻结	冻结表、实测记录、最终 BOM	模块针序/连接器/孔位未确认
3-5	Cadence 建库	.pad / .dra / .psm / .olb	未做 1:1 实物套孔
6-8	原理图与设计同步	.dsn / ERC / netlist	Pin-Pad 编号不一致或 ERC 未闭环
9-12	PCB 约束、布局、布线	.brd / DRC / 3D 检查	电流规则未核算或 DRC 未清零
13-14	生产文件与下单	Gerber/钻孔/BOM/坐标	独立 Gerber 复核未通过
15-17	焊接、上电、整车验收	测试记录/问题闭环	上一上电阶段异常未排除

目录

- 1. 项目基线与固定约束
- 2. 阶段 0：资料备份与工程准备
- 3. 阶段 1：需求、电源与机械冻结
- 4. 阶段 2：BOM 与器件选型冻结
- 5. 阶段 3：Cadence 工程和库路径
- 6. 阶段 4：Padstack 制作
- 7. 阶段 5：PCB 封装与原理图符号
- 8. 阶段 6：车辆板原理图
- 9. 阶段 7：遥控器原理图
- 10. 阶段 8：ERC、封装绑定与设计同步
- 11. 阶段 9：板框、叠层和约束
- 12. 阶段 10：布局

- 13. 阶段 11：布线与覆铜
- 14. 阶段 12：DRC、评审与冻结
- 15. 阶段 13：生产文件输出
- 16. 阶段 14：Gerber 复核与 PCB 下单
- 17. 阶段 15：来料检查与焊接
- 18. 阶段 16：分阶段上电与固件
- 19. 阶段 17：整车验收与 P2 闭环
- 附录 A-D：网络、文件、检查表与资料来源

1. 项目基线与固定约束

1.1 V1 硬件架构

- 车辆结构：四轮底盘，前轮由 MG995 舵机转向，后轮由两只 TT 减速电机驱动。V1 不采用四轮差速转向。
- 车辆主控：ESP32-C3 SuperMini 开发板，P1 通过 2×8 排母插接，不在首板改为裸 ESP32 芯片。
- 电机驱动：TB6612FNG 红色模块 U2 控制两个后轮；U3 和两个前轮电机接口仅作未来扩展预留。
- 遥控器：第二块 ESP32-C3 SuperMini 读取 PS2 双轴摇杆，以 ESP-NOW 发送 throttle、steering、buttons 和 sequence。
- 安全策略：通信超过 100 ms 无有效包时，PWM 清零、STBY 拉低、舵机回安全中位，并要求摇杆回中后重新解锁。

1.2 已验证 GPIO 基线

功能网络	车辆端 GPIO	连接对象	状态
LEFT_IN1	GPIO3	U2/U3 AIN1	已验证
LEFT_IN2	GPIO4	U2/U3 AIN2	已验证
LEFT_PWM	GPIO5	U2/U3 PWMA	已验证
MOTOR_STBY	GPIO6	U2/U3 STBY	已验证
RIGHT_IN1	GPIO7	U2/U3 BIN1	已验证
RIGHT_IN2	GPIO10	U2/U3 BIN2	已验证
RIGHT_PWM	GPIO20	U2/U3 PWMB	已验证
SERVO_PWM	GPIO21	J3 MG995 信号	已验证
BAT_ADC	GPIO0	R1/R2/C7	DNP 预留
I2C_SDA / I2C_SCL	GPIO1 / GPIO2	J8 扩展	DNP 预留；GPIO2 为启动相关脚

必须保持：GPIO18 和 GPIO19 保留给原生 USB；GPIO8 和 GPIO9 为启动相关引脚，不用于当前车辆控制。通信

功能网络	车辆端 GPIO	连接对象	状态
层始终保持正油门代表前进，电机安装方向由执行层的 MOTOR_A_DIRECTION=-1、MOTOR_B_DIRECTION=-1 修正。			

1.3 电源架构

网络	来源	负载	设计要求
VBAT_RAW	4×AA 镍氢电池	保险丝/反接保护入口	标称 4.8 V，充满约 5.2-5.6 V
VBAT_PROTECTED	F1/Q1 之后	TB6612 VM、外置 5V 模块输入	大电流、短路径、宽铜皮
SERVO_VBAT	受保护电池大电流分支	MG995 红线	不得经过 ESP32 或细排针
REG_5V	板外固定 5V 升降压模块	经 D1 送 ESP32 5V	与 USB 5V 隔离，严禁硬并联
3V3_LOGIC	SuperMini 板载稳压输出	TB6612 VCC、逻辑接口	不得给舵机供电

当前 V1 决定： MG995 直接由 4 节 AA 镍氢电池的受保护大电流分支供电；现有标称 1 A 的 5V 模块只负责 ESP32 逻辑供电，不负责舵机。

阶段 0：资料备份与工程准备

项目	内容
目标	建立可追溯、可回退的设计环境。
输入	现有接线说明、软件、采购表、实物模块、Cadence 安装
输出	工程目录、版本规则、初始备份
放行条件	源资料已归档；任何后续输出都能追溯到版本

2.1 建立工程目录

```
RC-Car/
  cadence/
    library/symbols/
    library/padstacks/
    library/footprints/
    library/step/
    vehicle/schematic/
    vehicle/pcb/
    controller/schematic/
    controller/pcb/
  manufacturing/vehicle/P1/
    gerber/ drill/ assembly/ bom/ reports/
  docs/
  test-records/
```

不要把自建库放进 Cadence 安装目录。安装升级或重装可能覆盖系统目录，而且项目移交时无法保证其他电脑存在相同路径。

2.2 版本与备份规则

- 正式工程文件名使用 ASCII 字符，避免老版本工具或制造插件对中文路径兼容不一致。示例：RC_CAR_V1_VEHICLE_P1.opj、RC_CAR_V1_VEHICLE_P1.brd。
- 关键里程碑另存快照：P1_01_LIB、P1_02_SCH_ERC、P1_03_PLACEMENT、P1_04_ROUTED、P1_05_RELEASE。
- Gerber 发布后不得覆盖原发布目录；任何修改都生成 P2 或 P1R1，并保留变更说明。
- 每次进入下一阶段前，将工程、库和检查报告整体打包备份。

阶段 0 检查

☐ Cadence 版本、许可证类型和安装日期已记录。

☐ 项目目录不位于临时目录、下载目录或同步冲突目录。

☐ 现有固件、接线说明和采购表已备份。

☐ 建立 test-records 用于保存万用表、电流和上电结果。

阶段 1：需求、电源与机械冻结

项目	内容
目标	把影响电路和封装的未知项转换成可测量、可签字的输入。
输入	实物模块、底盘、卡尺、万用表、数据手册
输出	机械尺寸表、电流测试计划、电源框图、P0 问题关闭记录
放行条件	5 个 P0 项目全部确认；板框和接口方向可确定

3.1 必须关闭的 P0 项目

对象	必须确认	方法	放行标准
ESP32-C3 SuperMini	顶视针序、两排间距、排针直径、USB/天线方向	卡尺+丝印+万用表	符号、封装、实物一致
TB6612 红色模块	顶视针序、排间距、VM/VCC 方向	卡尺+丝印+通断复核	U2/U3 无需掰针即可插拔
2P 电池/电机端子	具体料号、孔径、针距、开口、电流	数据手册+实物	封装由具体料号驱动
舵机 3P 接口	直针或防呆座、GND/PWR/SIG 顺序	MG995 插头实配	插头不能反插或丝印无歧义
底盘安装孔	孔中心距、铜柱外径、周边净空	卡尺测量	4 孔与 70×50 mm 初始板框不干涉

3.2 实测记录模板

项目	标称/资料值	实测值	量具/条件	复核人/日期
SuperMini 外形	约 22.5×18.0 mm	_____	卡尺	_____
SuperMini 排间距	初值 15.24 mm	_____	卡尺/套孔纸	_____
TB6612 外形	约 18.3×21.1 mm	_____	卡尺	_____
TB6612 排间距	初值 15.24 mm	_____	卡尺/套孔纸	_____
底盘孔中心距	建议初值 62×42 mm	_____	卡尺	_____
后轮电机启动/堵转电流	未知	_____	限流电源/电流表	_____
MG995 峰值电流	未知	_____	实际负载	_____

不要猜：网络商品图只能用于形成初值，不能替代实物复核。模块克隆板的排间距、针序、USB 位置和板边尺寸可能变化。

阶段 2：BOM 与器件选型冻结

项目	内容
目标	把“功能描述”变成具体可采购、可建库的器件。
输入	Cadence 建库 BOM、实物尺寸、数据手册、电流测试结果
输出	冻结 BOM、DNP 清单、替代料规则、最终封装清单
放行条件	每个实装位号都有具体料号或确定模块；每个 DNP 位号有明确原因

4.1 车辆板 P1 位号

位号	器件	P1 状态	关键说明
U1	ESP32-C3 SuperMini	安装	2×8 排母；天线朝板边
U2	TB6612FNG 模块	安装	后左/后右电机
U3	TB6612FNG 模块	DNP 预留	未来前轮电机；控制网络与 U2 共享
J1	电池输入 2P	安装	额定电流由实测决定
J2	外置 5V 模块 4P	安装	IN+/GND/5V/GND
J3	MG995 舵机 3P	安装	1 GND / 2 SERVO_VBAT / 3 PWM
J4/J5	后左/后右电机 2P	安装	开口朝板边
J6/J7	前左/前右电机 2P	DNP 预留	U3 未装时无输出
J8	I2C 扩展 4P	可 DNP	3V3/GND/SDA/SCL
C1/C2	1000 uF / ≥10 V 电解	安装	VM 和舵机入口储能
R1/R2/C7	100k/100k/100nF	DNP 预留	BAT_ADC 分压与滤波
F1	保险丝或 PTC	建议安装	需按电机/舵机电流选型
Q1/R3	PMOS 反接保护	方案冻结后安装	料号、封装、引脚和温升需验证
D1	肖特基二极管	建议安装	REG_5V 到 ESP_5V 防回灌
TP1-TP6	测试点	安装	VBAT/5V/3V3/GND/STBY/SERVO
H1-H4	M3 安装孔	安装	NPTH 3.2 mm，孔位实测冻结

4.2 遥控器板位号

位号	器件	状态	关键说明
U101	ESP32-C3 SuperMini	安装	GPIO0/1/2 连接摇杆
J101	PS2 摇杆 5P 接口	安装	3.3V 供电，针序按实物
J102	0.96 英寸 I2C OLED 4P	可选	不同模块 VCC/GND 顺序可能不同
SW101/SW102	功能按键	可选	摇杆 SW 已承担急停
D101/R101	状态 LED/限流电阻	可选	按亮度调整阻值
R102/R103/C101/C102	1k 串联+100nF 对地	建议安装	两路 ADC 滤波

位号	器件	状态	关键说明
J103	外部电池/稳压接口	DNP	遥控器电源架构冻结后再做

阶段 2 检查

☐ 每个器件都有 Manufacturer、MPN、Value、Tolerance、Voltage/Current Rating。

☐ 所有连接器均有具体料号、配套胶壳、端子和线序。

☐ DNP 器件在 BOM 和原理图属性中统一标记。

☐ 极性器件的 1 脚、正负极或 A/K 已记录。

☐ 没有以“随便一个 2P 端子”作为最终选型。

阶段 3：Cadence 工程和库路径

项目	内容
目标	建立稳定、可移交的 Cadence 工作环境。
输入	冻结目录、OrCAD X Capture、Padstack Editor、PCB Editor
输出	工程文件、库路径配置、空白库
放行条件	Capture 能找到.olb；PCB Editor 能找到.pad 和.psm

5.1 建立库文件

1. 在 cadence/library/symbols 中创建项目原理图库，例如 RC_CAR_V1.olb。Capture 中通常使用 File > New > Library，再保存到项目目录。
2. 在 cadence/library/padstacks 保存所有自建.pad；在 footprints 保存.dra 与.psm；在 step 保存 STEP 模型。
3. 启动 PCB Editor，打开 Setup > User Preferences（不同版本也可能在 Preferences）。找到 Paths/Library，将 padpath 加入 padstacks 目录，将 psmpath 加入 footprints 目录。
4. 把项目库路径放在系统库路径前或明确记录搜索顺序，避免同名封装被系统库覆盖。
5. 新建一个测试板，尝试调用一个自建 Padstack 和一个封装，确认路径有效。

5.2 命名规范

对象	命名示例	规则
Padstack	PTH_R1P90_D1P00	单位和尺寸写入名称；PTH/NPTH/SMD 明确
封装	MOD_ESP32C3_SM_2X08_P2P54_R15P24	器件类型+针数+间距+关键机械尺寸
原理图符号	ESP32_C3_SUPERMINI_16P	体现模块与引脚数量
网络	VBAT_PROTECTED	大写、含义明确，不使用 NET001

对象	命名示例	规则
板文件	RC_CAR_VEHICLE_P1.brd	板卡+版本

常见故障：封装文件存在但放置列表里找不到，首先检查 psmpath；封装能找到但提示 Padstack 丢失，检查 padpath。路径不要指向安装目录。

阶段 4：Padstack 制作

项目	内容
目标	建立可复用、可制造的焊盘定义。
输入	连接器/模块排针/安装孔数据手册和实测值
输出	.pad 文件和 Padstack 检查记录
放行条件	钻孔、铜盘、阻焊、钢网、镀铜属性均正确

6.1 制作模块排针通孔 Padstack

1. 打开 Padstack Editor，选择 File > New，类型选择 Plated Through Hole。单位统一为毫米。
2. Drill 设置为圆孔。初始可用 1.00 mm；如果实测排针较粗则用 1.10 mm。不要在未测量时放大到过松。
3. Regular Pad 设置外径 1.90 mm 左右的圆形铜盘；1 脚可另建方形或矩形版本，以便视觉识别。
4. Anti Pad 与 Thermal Relief 按两层板和覆铜需要设置。简单两层板也应确认平面连接方式不是意外断开。
5. Top/Bottom Solder Mask 设置开窗。开窗扩展遵循板厂能力；不要把阻焊开窗做得比铜盘小。
6. 通孔元件一般不需要 Paste Mask。确认未意外生成钢网开口。
7. 保存为 PTH_R1P90_D1P00.pad 和对应方形 1 脚版本。

6.2 其他 Padstack

用途	类型	关键输入	注意
5.08 mm 螺丝端子	PTH	端子脚宽/厚、推荐孔径、铜盘	必须按具体料号；方脚孔需留装配余量
电解电容	PTH	脚径、脚距、推荐孔径	正极标识属于封装，不属于 Padstack
M3 安装孔	NPTH	成品孔 3.2 mm	明确 Non-plated；周围设置铜避让
测试点	SMD 或 PTH	探针直径、阻焊开窗	不得被模块或连接器遮挡
0805 电阻电容	SMD	IPC/厂商推荐焊盘	Top Paste 与 Top Mask 均需定义

Padstack 放行检查

☐ 钻孔为成品孔还是刀具孔的含义已确认。

☐ PTH 与 NPTH 属性没有选反。

☐ 通孔 Padstack 没有不必要的 Paste 开口。

☐ 阻焊开窗和铜盘尺寸满足板厂能力。

☐ 文件名不含空格和含糊缩写。

阶段 5：PCB 封装与原理图符号

项目	内容
目标	完成模块、连接器、保护器件和机械对象建库，并验证 Pin-Pad 一致性。
输入	Padstack、冻结 BOM、数据手册、实物
输出	.dra/.psm/.olb、1:1 套孔记录、Pin-Pad 对照表
放行条件	所有实装封装完成 1:1 检查；符号引脚号与焊盘号一致

7.1 PCB 封装通用步骤

1. 在 PCB Editor 中 File > New，选择 Package Symbol（或 Package Symbol Wizard）。单位统一为毫米，原点放在 1 脚或器件机械中心，并记录选择。
2. 使用 Layout > Pins 或等效放置命令，调用已验证 Padstack。按数据手册坐标逐个放置焊盘，并设置 Pin Number。
3. 在 Package Geometry / Assembly_Top 绘制真实器件本体轮廓；在 Silkscreen_Top 绘制不压焊盘的装配识别轮廓。
4. 创建 Place_Bound_Top 或对应放置边界；为 USB、插头、螺丝刀和拔插动作预留操作空间。
5. 添加 1 脚标记、极性、USB 方向、VM/VCC 方向等关键丝印。丝印不能覆盖焊盘和阻焊开窗。
6. 保存.dra，并执行 Create Symbol/生成.psm。查看消息窗口，解决缺失 Padstack 或边界错误。

7.2 SuperMini 封装

- 两排各 8 孔，排内 2.54 mm；排间初值 15.24 mm，最终以实物套孔为准。
- 本体初值约 22.5×18.0 mm；丝印明确 USB 端、天线端和 1 脚。
- 天线端尽量伸出载板边缘。至少在天线正下方及外侧建立禁止铜、禁止走线和禁止放置区域；最终范围以实物天线位置及 Espressif 建议复核。
- 预留 USB 插头插拔空间，不要让螺丝端子或高电解电容挡住 USB。

7.3 TB6612 模块封装

- 两排各 8 孔，排内 2.54 mm；排间初值 15.24 mm；外形初值 18.3×21.1 mm。

- 丝印必须标出 VM、VCC 和 1 脚，避免模块反插或把 VM/VCC 误认为同类电源。
- U2 与 U3 复用同一封装；布局时两者方向尽量一致，便于检查和维修。

7.4 建议 Pin-Pad 编号

模块	Pad 编号	实物名称	说明
SuperMini	1-8	5V,GND,3V3,GPIO4,GPIO3,GPIO2,GPIO1,GPIO0	顶视一侧连续编号
SuperMini	9-16	GPIO20,GPIO21,GPIO5,GPIO6,GPIO7,GPIO8,GPIO9,GPIO10	从对侧下方向上连续编号
TB6612	1-8	PWMA,AIN2,AIN1,STBY,BIN1,BIN2,PWMB,GND	顶视左排
TB6612	9-16	GND,BO1,BO2,AO2,AO1,GND,VCC,VM	顶视右排反向连续

编号原则：上述编号不是行业唯一方案。可以采用其他编号，但 Capture 符号、PCB 封装和实物方向必须完全一致，并保存对照表。

7.5 Capture 原理图符号

1. 打开 RC_CAR_V1.olb，在 Part Editor 中新建器件。U1/U2/U3 使用与封装完全一致的 Pin Number。
2. Pin Name 写 GPIO、VM、VCC、AO1 等真实名称；电源脚、输入、输出和双向脚类型按功能设置，避免 ERC 误报。
3. 模块符号按功能分组：电源脚置于上/下，控制输入置左，功率输出置右。视觉分组不改变 Pin Number。
4. 在属性中准备 PCB Footprint、Value、Manufacturer、MPN、DNP、Description 等字段。
5. 连接器符号必须显示针脚编号；电池、舵机和电解电容使用清楚的极性标记。

7.6 1:1 封装检查

1. 从 PCB Editor 按 1:1 比例打印封装。打印设置不得选择 Fit to Page。
2. 用直尺先检查纸上 10 mm 标尺是否仍为 10 mm，排除打印缩放。
3. 将 SuperMini 和 TB6612 实际排针放在纸上套孔；连接器、电容也逐一套孔。
4. 确认模块无需掰针；检查 USB、插头、螺丝刀、拔插方向和相邻器件高度。
5. 记录检查人、日期、打印比例和结果；有任何不确定即返回修改封装。

阶段 6：车辆板原理图

项目	内容
目标	把已验证接线迁移成清晰、可检查、可制造的车辆载板原理图。
输入	已验证 GPIO、电源架构、符号库、封装库、冻结 BOM
输出	.opj/.dsn、网络表、初版 BOM、ERC 记录
放行条件	所有连接器针序明确；电源路径正确；ERC 严重问题为 0

8.1 新建工程与页面

1. 启动 OrCAD X Capture，File > New > Project，选择 PCB 类型工程，保存到 cadence/vehicle/schematic。
2. 创建 4 个页面：01_POWER、02_MCU、03_MOTOR_SERVO、04_CONNECTORS_TEST。页面名称保持 ASCII，标题栏可写中文说明。
3. 加入 RC_CAR_V1.olb。先放置所有器件并确认位号，再开始连线。

8.2 页面 01_POWER

- J1 输入形成 VBAT_RAW；经 F1 和最终确认的反接保护形成 VBAT_PROTECTED。
- VBAT_PROTECTED 分别送 U2/U3 的 VM、J2 外置 5V 模块输入和 SERVO_VBAT 分支。
- J2 定义：1 VBAT_PROTECTED/IN+，2 GND/IN-，3 REG_5V/OUT+，4 GND/OUT-。
- REG_5V 经 D1 或最终确认的电源隔离方案送 U1 的 5V。USB 5V 与外部 5V 不得硬并联。
- C1 放在电机 VM 入口，C2 放在舵机接口附近；两者正负极必须明确。
- 所有地最终共地，但布局布线阶段要避免电机/舵机大电流回流穿过 U1 地脚附近。

8.3 页面 02_MCU

U1 引脚	网络	去向/说明
5V	ESP_5V	来自 REG_5V 隔离后输出
3V3	3V3_LOGIC	U2/U3 VCC 和 I2C
GPIO3/4/5	LEFT_IN1/LEFT_IN2/LEFT_PWM	U2/U3 A 通道共享
GPIO6	MOTOR_STBY	U2/U3 共享；失联时拉低
GPIO7/10/20	RIGHT_IN1/RIGHT_IN2/RIGHT_PWM	U2/U3 B 通道共享
GPIO21	SERVO_PWM	J3 信号
GPIO0	BAT_ADC	R1/R2/C7 DNP 预留
GPIO1/2	I2C_SDA/I2C_SCL	J8；GPIO2 启动相关

8.4 页面 03_MOTOR_SERVO

- U2 AO1/AO2 接 J4 后左电机，BO1/BO2 接 J5 后右电机。
- U3 AO1/AO2 接 J6 前左电机，BO1/BO2 接 J7 前右电机；U3 标 DNP。
- U2 和 U3 共享 LEFT/RIGHT 控制网络与 MOTOR_STBY。
- J3 舵机针序固定为 1 GND、2 SERVO_VBAT、3 SERVO_PWM；丝印同时标棕/黑、红、橙/黄。
- C3-C6 可在 PCB 保留，但 100nF 抑制电容优先直接焊在电机端子。

8.5 页面 04_CONNECTORS_TEST

- J8：3V3、GND、SDA、SCL；TP1-TP6：VBAT、5V、3V3、GND、STBY、SERVO。
- 每个连接器旁放置明确网络标号，不依赖跨页长导线表达。
- 测试点必须是有封装的实物器件/焊盘，不能只在原理图写文字。

车辆原理图自检

☐ U1/U2/U3 的 PCB Footprint 属性已填写且名称与.psm 一致。

☐ 所有连接器针脚编号已与线束定义复核。

☐ VBAT_RAW、VBAT_PROTECTED、SERVO_VBAT、REG_5V、ESP_5V、3V3_LOGIC 没有混用。

☐ DNP 属性在 U3、J6/J7 可选装件、BAT_ADC 预留中一致。

☐ 电解电容、D1、Q1、LED 等极性清楚。

阶段 7：遥控器原理图

项目	内容
目标	在不改变无线协议的前提下完成摇杆、显示和供电接口。
输入	U101、摇杆实物针序、可选 OLED、遥控器供电决定
输出	遥控器.opj/.dsn、ERC、BOM
放行条件	摇杆 ADC 范围和供电安全；USB 与外部电源不硬并联

9.1 基础连接

对象	连接	要求
JOY VRx	GPIO0	3.3V 供电时输出不超过 ADC 范围；1k 串联+100nF 对地
JOY VRy	GPIO1	同上
JOY SW	GPIO2	低电平有效；复位/上电时不要按住
OLED	I2C SDA/SCL	针序按实物；确认 3.3V 兼容
功能按键	空闲 GPIO 到 GND	使用上拉；GPIO 分配需与固件同步
状态 LED	GPIO 经限流电阻	极性和阻值明确

9.2 遥控器供电决策

- 原型和 P1 可直接使用 USB 供电，此时 J103 及电池稳压支路 DNP。
- 若需要脱线运行，应确定电池类型、稳压拓扑、开关和充电方式，再独立评审。不得把 4 节 AAA 原始电压直接接 3.3V。
- 外部电源与 USB 可能同时插入时，必须设计电源选择/防回灌，不能依赖用户永远记得拔线。

范围控制：车辆板是本项目第一优先级。遥控器板可在车辆板 P1 完成设计冻结后再进入 PCB 阶段，避免同时在两块板上重复犯首板错误。

阶段 8：ERC、封装绑定与设计同步

项目	内容
目标	在进入 PCB 前证明原理图逻辑和库映射完整。
输入	车辆/遥控器原理图、库文件
输出	Annotate 结果、ERC 报告、BOM、PCB 同步文件
放行条件	无未解释 ERC 错误；每个实装位号都能找到封装

10.1 标注与属性检查

1. 执行 Annotate，确保车辆板使用 U1/U2 等，遥控器使用 U101 等；不要让两个工程混用位号序列。
2. 打开 Property Editor，批量检查 Reference、Value、PCB Footprint、DNP、Manufacturer、MPN。
3. 按 BOM 逐行核对，确保原理图没有遗漏机械孔、测试点和可选件。

10.2 ERC 处理原则

- 先运行 Design Rules Check/ERC，再逐条分类：真实错误、符号引脚类型造成的合理警告、确实有意悬空。
- No ERC 只放在经过解释的特定引脚/网络，禁止为了报告好看而全局屏蔽。
- 重点检查：电源输入/输出冲突、未连接电源脚、重复位号、未连接连接器针脚、总线/跨页网络命名错误。
- 保存 ERC 报告到 manufacturing/vehicle/P1/reports，报告中每个剩余警告要写解释。

10.3 同步到 PCB Editor

1. 在 OrCAD X Capture 中选择设计根节点，执行 PCB > Design Sync Setup，选择 OrCAD/Allegro PCB Editor 或 OrCAD X Layout 目标。
2. 使用 PCB > New Layout/Update Layout 创建或更新板文件。旧版本流程可能使用 Tools > Create Netlist，再在 PCB Editor 中 Import Logic。
3. 指定输出 RC_CAR_VEHICLE_P1.brd 和网表目录；确认 PCB Footprint 属性名被正确读取。
4. 阅读同步日志。任何 Missing symbol、Missing padstack、Duplicate refdes 必须解决后才能继续。
5. 在 PCB Editor 状态窗口核对元件数量、网络数量和未放置器件数量，与 Capture 和 BOM 一致。

设计同步纪律：PCB 阶段需要修改引脚或网络时，原则上返回 Capture 修改，再同步到 PCB；不要同时在原理图和 PCB 各改一份，造成数据库分叉。

阶段 9：板框、叠层和约束

项目	内容
目标	先用规则定义可制造边界，再开始布局。
输入	同步后的.brd、底盘孔位、板厂能力、电流数据
输出	板框/Keepin/安装孔、2 层叠层、CSET 规则
放行条件	规则有依据且已分配到网络；板框与底盘匹配

11.1 板框与机械对象

1. 车辆板初始外形使用 70×50 mm，最大不得超过 80×60 mm。根据实测底盘孔位调整，不为缩小几毫米牺牲天线净空和操作空间。
2. 在 Board Geometry / Outline 绘制闭合板框；建立 Route Keepin 和 Package Keepin，并与板边保留板厂要求间距。
3. 放置 4 个 M3 NPTH 3.2 mm 安装孔；安装孔周围按铜柱/垫片外径建立铜和器件避让。
4. 确认板框没有重复线、缝隙、自交或零长度段；板厂用于铣边的文件只保留一个清晰闭合轮廓。

11.2 叠层

层	用途	原则
TOP	元器件、关键信号、局部电源铜	优先短路径；高电流用宽线或 Shape
BOTTOM	连续 GND 参考和补充走线	尽量保持地铜连续，减少被信号切割
板材	FR-4，1.6 mm，1 oz	P1 标准双层板；下单前与板厂确认

11.3 Constraint Manager

进入 Tools > Constraint Manager。Cadence 使用 Constraint Set（CSET）集中定义物理和间距规则，再分配给网络。以下仅为 P1 起始建议，必须服从板厂能力和实测电流。

CSET	对象	起始建议	最终确定依据
SIG	GPIO/I2C/PWM	线宽 0.20-0.25 mm；间距≥0.20 mm	板厂常规能力；优先 0.25 mm 便于首板
LOGIC_PWR	3V3/ESP_5V	线宽≥0.50 mm	负载电流和温升
VBAT_PWR	电池/VM/舵机	优先 2-3 mm 宽铜或 Shape，尽量不换层	实测峰值电流、铜厚、长度、温升
MOTOR_OUT	AO/BO 到电机	优先 1.5-2.5 mm 或更宽，路径短	启动/堵转电流和端子额定值
EDGE	铜到板边	≥0.50 mm 起始	板厂铣边能力

CSET	对象	起始建议	最终确定依据

电流规则：线宽表中的数字不是保证值。F1、开关、连接器、排针、铜箔和线束必须作为一条完整电流链共同核算。扩展到四电机前必须重新实测。

阶段 10：布局

项目	内容
目标	用器件位置决定电流路径、可装配性、射频和机械可靠性。
输入	板框、约束、器件、底盘方向
输出	完成布局、可操作性检查、初步 3D/高度检查
放行条件	所有器件已放置；天线和高电流回路满足规则；模块可拔插

12.1 推荐布局顺序

1. 先固定 H1-H4 安装孔、板框和所有板边连接器。电池、电机、舵机端子开口朝板外。
2. 将 U1 放在板边，天线端伸向外侧；天线下方和外侧不放铜、不走线、不放电池/电机/金属铜柱。
3. 将 J1、F1、Q1、C1、U2/U3 和 J4-J7 组成紧凑功率区，使电池到驱动到电机的去程和回程都短。
4. 将 J3 和 C2 放在舵机线入口附近，SERVO_VBAT 和 GND 形成独立大电流分支。
5. J2 与 D1 靠近 U1 的 5V 入口，但与 U1 天线区保持距离。
6. 将低矮电阻、电容先放，再考虑高电解电容、模块拔插、USB 插头和螺丝刀空间。
7. 最后放测试点，使探针在模块装上后仍能触达。

12.2 推荐区域关系

```
[板外/天线净空]  U1 SuperMini  [J2/逻辑电源]

[J1/F1/Q1] -> [C1 + U2/U3 功率区] -> [J4/J5/J6/J7 板边]
                      |
                [J3 + C2 舵机分支]

四角：H1-H4；中间/板边空位：TP1-TP6
```

12.3 布局检查

☐ U1 和 U2/U3 可垂直拔插，不被连接器、电容或铜柱阻挡。

☐ USB 插头可插拔，线缆不会顶住高器件。

☐ 螺丝端子可用螺丝刀操作，线材不会跨越天线。

☐ 电解电容极性丝印装配后仍可见。

☐ 电池、舵机和电机回流不必穿过 U1 区域。

☐ 所有板边连接器开口方向正确，丝印不被器件遮挡。

☐ 安装孔周围有足够铜柱和垫片净空。

阶段 11：布线与覆铜

项目	内容
目标	先完成电流回路，再布控制信号，最后形成连续接地参考。
输入	通过布局检查的.brd、CSET
输出	完成走线和 Shape、初步 DRC
放行条件	无未布网络；高电流路径满足规则；地回流连续

13.1 布线顺序

1. 锁定或标记关键机械对象，先布 VBAT_RAW/VBAT_PROTECTED/SERVO_VBAT/VM/MOTOR_OUT。
2. 高电流网络尽量在同一层用宽线或铜皮完成；避免颈缩、锐角、无意义换层和过孔串联。
3. 布 REG_5V、ESP_5V 和 3V3_LOGIC，确保 D1 方向正确。
4. 布 LEFT/RIGHT 控制、STBY、SERVO_PWM、BAT_ADC 和 I2C 等信号。PWM 和 ADC 远离电机输出线。
5. 在 TOP/BOTTOM 铺 GND Shape；重新计算/更新铜皮，检查孤岛、狭缝和回流被切断。
6. 在高电流回路附近使用足够铜连接，必要时增加地过孔，但天线 Keepout 内禁止过孔和铜。

13.2 关键回路

回路	正确做法	错误做法
电池-驱动-电机	正向和回流路径靠近、短、宽	让电机电流绕板一周或经过 U1 地脚
舵机	J1 保护后独立分支到 J3/C2	用 ESP32 5V/3V3 或细排针供电
逻辑电源	外置 5V 经隔离后到 U1	与 USB 5V 直接硬并联
BAT_ADC	分压/滤波靠近 U1 ADC，远离 PWM	长线贴着电机输出走
天线	朝板外并保持完整禁布	天线下铺地或放电池/铜柱

13.3 丝印和装配信息

- 标板名、版本、日期、正负极、连接器功能、U2/U3 用途、USB/天线方向。
- 所有 1 脚、二极管 A/K、电解正负、LED 极性均可见。
- 在 J3 同时标 GND/PWR/SIG；在 J2 标 IN+/GND/5V/GND；在电机端子标 L/R 和前/后。

- 删除焊盘上的丝印；保持字符高度/线宽满足板厂规则。

阶段 12：DRC、评审与设计冻结

项目	内容
目标	证明 PCB 数据库、电气规则和机械规则均满足首板要求。
输入	完成走线的.brd、原理图、BOM、实物
输出	DRC 报告、评审记录、P1 冻结包
放行条件	DRC 为 0 或每个豁免有书面理由；设计评审通过

14.1 PCB 检查顺序

1. 更新全部动态 Shape，检查是否存在未连接、孤岛、细颈和意外热焊盘。
2. 运行在线/批量 DRC，按 Spacing、Physical、Same Net、Shape、Manufacturing 分类处理。
3. 运行 Database Check 或等效数据库检查，解决零长度线、重复对象、坏图形等问题。
4. 查看 Status，确认 Unplaced Components=0、Unrouted Nets=0、DRC Errors=0（或有已批准豁免）。
5. 用 3D Canvas/STEP 检查器件高度、USB/插头/螺丝刀空间；没有 STEP 模型时用装配外框和实物尺寸人工复核。

14.2 Capture-PCB 一致性复核

☐ Capture 与 PCB 的位号、数量、封装和网络数量一致。

☐ U1/U2/U3 Pin-Pad 映射再次逐脚复核。

☐ 所有 DNP 器件在 BOM 和装配图中可识别。

☐ 原理图修改均已重新同步，PCB 没有孤立的手工逻辑修改。

☐ 设计文件、库和固件 GPIO 基线一致。

14.3 设计评审重点

评审域	必须回答的问题
安全	反接、过流、USB 回灌和失联停车是否均有明确方案?
电源	最坏工况下电池、开关、保险丝、连接器、铜箔和线束是否有余量?
封装	所有自建封装是否 1:1 套孔? 极性和方向是否复核?
射频	天线位置、铜禁布和机械遮挡是否合格?
制造	最小线宽/间距/孔径/环宽/板边间距是否满足板厂?
装配	器件能否按顺序焊接、插拔、测量和维修?

评审域	必须回答的问题
测试	无模块时能否测试电源？关键网络是否有测试点？

冻结动作：评审通过后复制为 RC_CAR_VEHICLE_P1_RELEASE.brd 并设为只读备份。后续生产输出只从该冻结文件生成。

阶段 13：生产文件输出

项目	内容
目标	从同一个冻结数据库生成完整、相互一致的制造和装配文件。
输入	P1_RELEASE.brd、冻结 BOM、板厂能力
输出	Gerber/钻孔/BOM/坐标/图纸/报告/README
放行条件	输出层完整；文件名清晰；与冻结板一致

15.1 Gerber/Artwork

在传统 PCB Editor 中通常使用 Manufacture > Artwork；在 OrCAD X Layout 中寻找 Manufacturing/Export Gerber 等效入口。建议使用 Gerber RS-274X，并为每一层建立独立 Film。

输出	建议文件	必须检查
Top Copper	RC_CAR_P1_TOP.art	全部顶层铜、焊盘和 Shape
Bottom Copper	RC_CAR_P1_BOTTOM.art	全部底层铜和地铜
Top Solder Mask	RC_CAR_P1_TSM.art	焊盘开窗，无遗漏/过大
Bottom Solder Mask	RC_CAR_P1_BSM.art	通孔和底层焊盘开窗
Top Silkscreen	RC_CAR_P1_TSS.art	字符不压焊盘，极性清楚
Bottom Silkscreen	RC_CAR_P1_BSS.art	仅在实际使用时输出
Board Outline	RC_CAR_P1_OUTLINE.art	单一闭合外形、槽孔说明
Top/Bottom Paste	RC_CAR_P1_TPS/BPS.art	只有需要钢网贴装时输出

15.2 钻孔

1. 使用 Manufacture > NC > NC Drill 或等效命令输出 Excellon 钻孔。
2. 确认 PTH 和 NPTH 是否分文件；板厂如要求分开，分别输出并命名。
3. 输出钻孔表/Drill Legend，检查工具号、孔径和数量；M3 成品孔应为 3.2 mm NPTH。
4. 如果存在槽孔，按板厂要求输出 NC Route 或机械层说明，不能只在丝印画槽。

15.3 装配与管理文件

- BOM：Reference、Qty、Value、Manufacturer、MPN、Footprint、DNP、备注。

- 坐标/CPL：位号、X、Y、Rotation、Side；模块载板以手焊为主仍建议输出供核对。
- 装配图：器件外框、位号、极性、连接器方向和 DNP 标识。
- 原理图 PDF、PCB PDF、3D/STEP（可选）、DRC/ERC 报告、生产 README。
- ODB++或 IPC-2581 可作为板厂接受时的补充，但首板仍建议保留独立 Gerber+钻孔复核流程。

15.4 发布目录

```
manufacturing/vehicle/P1_RELEASE/
  gerber/
  drill/
  assembly/
  bom/
  reports/
  RC_CAR_VEHICLE_P1_README.txt
  RC_CAR_VEHICLE_P1_RELEASE.brd
  RC_CAR_VEHICLE_P1_schematic.pdf
```

一次生成：生产文件必须在同一次发布中从同一个冻结.brd 生成。不要把昨天的钻孔、今天的 Gerber 和更早的 BOM 混在一个压缩包。

阶段 14：Gerber 复核与 PCB 下单

项目	内容
目标	独立验证生产数据，而不是相信编辑器画面。
输入	发布目录、独立 Gerber Viewer、板厂下单页面
输出	Gerber 复核记录、最终压缩包、订单参数
放行条件	每层可视检查通过；钻孔与焊盘对中；订单参数一致

16.1 独立复核

1. 用 Gerbv、KiCad Gerber Viewer 或板厂在线查看器打开所有 Gerber 和钻孔文件。不要只在 PCB Editor 里看。
2. 先单层查看铜、阻焊、丝印、外形和钻孔，再叠加查看对准关系。
3. 检查板框是否只有一条；钻孔是否位于焊盘中心；NPTH 是否正确；阻焊是否覆盖/开窗正确。
4. 检查 Top/Bottom 是否镜像关系正确；丝印文字方向、极性、板名和版本是否可读。
5. 测量外形和安装孔中心距，与机械冻结表一致。
6. 检查文件中没有测试用图形、旧版本 Logo、临时文字或意外铜皮。

16.2 推荐下单参数

参数	P1 建议	注意
层数	2 层	TOP/BOTTOM

参数	P1 建议	注意
板材/厚度	FR-4 / 1.6 mm	标准工艺
铜厚	1 oz	高电流能力仍由线宽/温升决定
表面处理	HASL 无铅或 ENIG	模块载板均可；按预算
阻焊	绿色	首板检查方便
丝印	白色	确保最小线宽/字高满足板厂
外形	约 70×50 mm	最终以 Gerber 和实测孔位为准
数量	5 片或板厂最小量	首板先小批验证

下单前最终确认

☐ 在线预览的层数和文件识别正确。

☐ 板厂没有把 NPTH 识别为 PTH 或忽略槽孔。

☐ 订单尺寸与查看器测量一致。

☐ 提交压缩包中不存在多个版本的同名层。

☐ 下单截图、订单号和上传文件归档。

阶段 15：来料检查与焊接

项目	内容
目标	在通电前排除制造缺陷、错料和装配错误。
输入	PCB、BOM、实物器件、万用表、焊接工具
输出	来料记录、装配完成板、断电检查记录
放行条件	无可见短路/断路；极性和方向正确；电源网络不短路

17.1 裸板检查

☐ 板名、版本、尺寸和安装孔位置正确。

☐ 板边无严重毛刺、裂纹或分层。

☐ 焊盘、过孔、阻焊和丝印完整，无明显偏位。

☐ 用万用表确认 VBAT 与 GND、5V 与 GND、3V3 与 GND 没有硬短路。

☐ 随机抽查关键网络连续性：J1-F1-Q1-U2 VM、J3 电源、U1 5V、各电机端子。

17.2 推荐焊接顺序

1. 先焊低矮 SMD 电阻、电容、二极管和保护器件；每焊完一个电源器件就检查极性和短路。
2. 焊测试点、排阻/小器件和低矮排针。

3. 焊螺丝端子、舵机座和模块排母；使用实际模块临时定位排母，避免歪斜，但不要带电焊接。
4. 最后焊高电解电容、开关和高器件，确认不会挡住模块和螺丝刀。
5. 清洁助焊剂残留，用放大镜检查连锡、虚焊、反向、漏焊和焊盘翘起。

17.3 模块未插入时的断电检查

测量	预期	异常处理
VBAT_RAW-GND 电阻	非持续近 0Ω	查 J1、F1、Q1、C1 极性和焊桥
REG_5V-GND 电阻	非持续近 0Ω	查 J2/D1/电容
3V3-GND 电阻	未插 U1 时应无硬短	查接口和焊桥
模块相邻针脚	仅设计上应连的网络导通	查排母连锡
安装孔	与铜网隔离（若设计为 NPTH）	查制造或封装设置

阶段 16：分阶段上电与固件

项目	内容
目标	用最小风险逐级验证电源、逻辑、驱动、舵机和无线。
输入	装配板、限流电源/电池、万用表、固件、车轮悬空支架
输出	各阶段电压/电流/温升记录、可运行整车
放行条件	每一级通过后再接下一级负载；异常立即断电

首次上电原则：优先使用带限流功能的实验电源模拟电池并设置保守限流。若只能使用电池，串联适当保险保护并准备立即断电。车轮必须悬空，舵机拉杆首次可暂时断开。

18.1 阶段 A：只验证外置 5V 模块

1. 拔下 U1、U2、U3，不接电机和舵机。
2. 给 J1 或模块输入供电，测 VBAT_RAW/VBAT_PROTECTED。
3. 调节/确认外置模块输出为 4.9-5.1 V，再连接 J2 输出到 PCB。
4. 检查 D1 后 ESP_5V 的电压和极性；异常立即断电。

18.2 阶段 B：安装 U1

1. 断电后插入 SuperMini，方向与 USB/天线丝印一致；不要同时插 USB 和外部 5V。
2. 上电测 U1 5V 约 5.0 V、3V3 约 3.3 V，观察启动电流和温升。
3. 通过 USB 烧录时关闭车辆电池，并断开外部模块 OUT+到 U1 5V 的路径；烧录后拔 USB 再恢复。

18.3 阶段 C：安装 U2 但不接电机

1. 断电插入 U2，确认 VM/VCC 方向；U3 保持不装。
2. 上电测 U2 VM≈电池电压、VCC≈3.3 V。
3. 运行测试固件，确认 STBY 在保护状态约 0 V、解锁时约 3.3 V；检查 AIN/BIN/PWM 逻辑。

18.4 阶段 D：逐个连接电机

1. 车轮悬空，先接一个后轮电机，以小 PWM 测试正反转和停止。
2. 确认无异常电流、复位、冒烟、过热和连接器发热后，再接第二个电机。
3. 保持通信层正油门=前进；当前软件使用 MOTOR_A_DIRECTION=-1、MOTOR_B_DIRECTION=-1 修正安装极性。

18.5 阶段 E：连接舵机

1. 先断开转向拉杆或让机构无机械顶死风险。
2. 确认 J3 为 GND/SERVO_VBAT/SERVO_PWM，舵机红线不得接 U1 5V/3V3。
3. 使用校准程序先到 1380 us 中位，再测试 1120 us 左端和 1640 us 右端；不得超出当前机械安全范围。
4. 连接拉杆后检查全行程，若顶死、抖动或电池压降立即缩小范围并排查机械阻力。

18.6 阶段 F：无线与整车

- 遥控器程序：software/arduino/tests/rc_car_sender_a_failsafe/rc_car_sender_a_failsafe.ino。
- 车辆程序：software/arduino/tests/rc_car_vehicle_remote_motor_test/rc_car_vehicle_remote_motor_test.ino。
- 通道 6；A 板 MAC 44:B1:76:08:40:2C，B 板 MAC 44:B1:76:07:B4:C0。
- 摇杆回中并松开按键后解锁；按键急停或失联后必须再次回中解锁。

18.7 上电记录

阶段	VBAT	5V	3V3	静态/峰值电流	结果/备注
A 外置 5V	____	____	—	____	____
B U1	____	____	____	____	____
C U2 无电机	____	____	____	____	____
D 双电机	____	____	____	____	____
E 舵机	____	____	____	____	____
F 整车	____	____	____	____	____

阶段 17：整车验收与 P2 闭环

项目	内容
目标	验证车辆在真实机械和负载条件下满足功能、安全和可靠性要求。
输入	完整车辆、遥控器、充满电池、测试场地
输出	验收记录、问题清单、P2 变更说明
放行条件	所有必测项通过；高风险问题关闭；生产包归档

19.1 功能验收

☐ 上电时车辆不突然移动，舵机回到安全中位。

☐ 摇杆前/后与车辆前进/后退一致；左右转向一致。

☐ 两个后轮在相同油门下方向一致，无明显单侧失速。

☐ 按下急停后电机立即停止，松开并回中后才能重新解锁。

☐ 关闭遥控器或屏蔽通信，100 ms 失联保护有效。

☐ 满油门、转向和无线同时工作时 ESP32 不复位。

☐ 连续运行后 TB6612、端子、保险丝、线束和 PCB 铜箔无异常发热。

19.2 机械与射频验收

☐ 板体固定牢靠，线束不进入车轮或转向拉杆活动范围。

☐ USB、模块、端子和测试点仍可操作。

☐ 天线未被电池、电机、金属铜柱或大电流线束遮挡。

☐ 转向在 1120-1640 us 范围内不顶死，舵机无持续堵转声。

☐ 不同方向和距离下 ESP-NOW 通信稳定，失联时安全停车。

19.3 首板问题分级

等级	定义	例子	处理
A 安全	可能损坏器件/伤人/起火	电源反接、过热、失联不停车	立即停用；必须 P2 修正
B 功能	核心功能无法稳定实现	电机掉电复位、针序错误	飞线验证后 P2 修正
C 制造	可工作但难装配/难维修	端子被挡、丝印不清	记录并 P2 优化
D 优化	不影响 P1 使用	板略大、测试点位置一般	按价值排序

19.4 P2 变更流程

1. 为每个问题记录现象、复现条件、测量数据、照片、原因和临时处理。
2. 先修改原理图和库，再同步 PCB；不要只改 Gerber 或只在 PCB 上补丁。
3. 更新版本号、BOM、固件 GPIO 文档、测试步骤和生产 README。
4. 重新执行受影响阶段的检查；电源/封装/板框变化时不得只做局部 DRC。
5. 生成全新的 P2_RELEASE 目录，保留 P1 所有文件用于比较。

附录 A：关键网络速查

网络	源	负载	布局/布线要求
VBAT_RAW	J1	F1/Q1	极性清楚，入口短
VBAT_PROTECTED	保护后	U2/U3 VM、J2、舵机分支	大电流宽铜
SERVO_VBAT	保护后独立分支	J3 Pin2/C2	不得经过 U1
REG_5V	J2 Pin3	D1	与 USB 隔离
ESP_5V	D1 后	U1 5V	测试点可达
3V3_LOGIC	U1 3V3	U2/U3 VCC、扩展	仅逻辑
MOTOR_STBY	GPIO6	U2/U3 STBY	失联拉低
SERVO_PWM	GPIO21	J3 Pin3	远离电机线
BAT_ADC	分压中点	GPIO0	短、滤波、远离 PWM

附录 B：发布包总检查表

☐ 冻结.brd、.dsn、.olb、.pad、.dra、.psm 全部备份。

☐ ERC 报告无未解释严重问题；DRC/Database Check 通过。

☐ Gerber 层齐全且独立查看器复核通过。

☐ PTH/NPTH 钻孔和槽孔文件正确。

☐ BOM、DNP、坐标和装配图版本一致。

☐ 板名、版本、外形、孔位、连接器方向和极性正确。

☐ README 列出层文件、叠层、板厚、铜厚和特殊说明。

☐ 上传压缩包已归档并计算文件日期/版本。

附录 C：常见问题定位

现象	优先检查	不要先做
看得见封装但选不中	Find 过滤器与当前命令	重装软件
找不到封装	psmpath、.psm 名称、大小写/同名冲突	随意复制到安装目录
缺少焊盘	padpath 与封装调用的 Padstack 名称	重新画整个封装
鼠标行为异常	按 Esc 或右键 Done 退出当前命令	强制结束程序
同步后缺元件	PCB Footprint 属性、同步日志、库路径	在 PCB 手工补孤立器件
电机启动复位	电池压降、地回流、线径、C1/C2、连接器	提高 PWM 前继续试
舵机抖动	供电、共地、机械阻力、信号线远离电机	扩大脉宽范围
急停后不运行	摇杆是否完全回中并松开按键	删除安全状态机

附录 D：参考资料

- 项目固定约束：H:\RC-Car\agent.md
- 已验证接线：H:\RC-Car\docs\RC-Car-V1_详细接线说明.md
- 既有首板设计资料：H:\RC-Car\docs\RC-Car-V1_Altium-Designer 首版 PCB 打样步骤.md（电气与机械基线可迁移，具体操作以 Cadence 为准）
- Cadence OrCAD X Capture 培训与流程：https://www.cadence.com/en_US/home/training/all-courses/85037.html
- Cadence OrCAD X Capture/PCB Editor 教程：https://resources.pcb.cadence.com/documentation-page
- Cadence Constraint Manager 说明：https://resources.academic.cadence.com/pcb-design-and-analysis-resources/2024-how-to-use-the-constraint-manager-in-orcad-x
- Cadence PCB 封装流程：https://resources.academic.cadence.com/pcb-layout/2024-how-to-create-a-pcb-footprint-in-orcad-x-cadence
- Espressif ESP32-C3 硬件设计指南：https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32c3/pcb-layout-design.html
- Toshiba TB6612FNG 官方资料：https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/motor-driver-ics/brushed-dc-motor-driver-ics/detail.TB6612FNG.html

最终原则：先冻结、再建库；先验证封装、再画原理图；先规则、再布局布线；先独立检查生产文件、再下单；先分阶段上电、再接全部负载。